

# Módulo Profesional 05

# Big Data Aplicada

## CICLO FORMATIVO DE ESPECIALIDAD EN

# INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

## MODALIDAD PRESENCIAL

## Curso 26-27



## **ACTIVIDAD 1: Centros de Procesamiento de Datos (CPD)**

**Realice la actividad en equipos de dos estudiantes.**

**El objetivo de la actividad es fijar los conocimientos sobre los centros de datos estudiados en clase, su definición, características e importancia.**

**Además de mencionar y analizar algunas herramientas y tecnologías asociadas a los CPD, vinculándolo a ejemplos y casos reales.**

**1. ¿Qué es un CPD?**

**Lugar donde almacenan una gran cantidad de datos.**

**2. ¿Por qué surgieron los CPD?**

**Para almacenar, procesar y utilizar gran cantidad de datos.**

**3. ¿Qué importancia tuvo el desarrollo de los microordenadores de IBM?**

**Crear servidores mas pequeños**

**4. ¿Qué relación tiene la Ley de Moore con el desarrollo de los CPD?**

**Aumentar la cantidad de procesadores y a su vez reduce los costes**

**5. Explique a través de un ejemplo de una empresa, como poder aplicar las características de los CPD. Es decir que hacer para desarrollar una empresa que cumpla con todas las características de los CPD, utiliza datos de la vida real.**

**Supermercado, debe guardar información de muchos productos, proveedores, empleados, ...**

**lo que tendría que guardar con esos datos por ejemplo sería un servidor con alta capacidad de extender almacenamiento.**

**6. De los sistemas de almacenamientos actuales, mencione los 3 que más se utilizan en los CPD y compare los 2 más utilizados en cuanto a ventajas y desventajas.**

**Los tres sistemas de almacenamiento más utilizados en los CPD son HDD, SSD y almacenamiento en la nube.**

**Los dos más utilizados actualmente son SSD y almacenamiento en la nube.**

**SSD: ofrece una mayor velocidad de lectura y escritura, no tiene partes mecánicas y tiene una menor latencia. Como desventaja, suele tener un coste mayor por GB y una capacidad inferior a los HDD por el mismo precio.**

**Nube: permite almacenar los datos en servidores distribuidos en diferentes ubicaciones, facilitando el acceso, la escalabilidad y la disponibilidad de la información. Como desventaja, depende de la conexión de red y puede generar costes recurrentes.**

- 7. Ponga algún ejemplo en el cual sea necesario utilizar la Virtualización y explique.**

**Cuando queremos instalar una aplicación con ciertos “presets” ya configurados, por ejemplo descargar un contenedor de Docker para una bbdd.**

- 8. ¿Qué es un Contenedor y para que se utiliza? ¿Explica que hace que el Docker sea una de las herramientas más utilizadas? (ventajas competitivas).**

**Unidad de software que incluye una aplicación junto con todas las dependencias y configuraciones necesarias para ejecutarla.**

**Podemos crear una cuenta para almacenar en la nube nuestros contenedores y poder volcarlas en un nuevo pc sin necesidad de estar instalando y configurando de nuevo.**

**Puede ejecutarse sin depender de otras aplicaciones (si en el mismo contenedor ya están instalados)**

**9. Mencione los servicios mas importantes de AWS y cuáles de ellos nos serviría como herramienta en nuestro camino como especialistas en IA y Big Data.**

**Plataforma de servicios en la nube que permite utilizar recursos informáticos sin tener que disponer de toda la infraestructura físicamente.**

**S3: para almacenar grandes cantidades de datos.**

**EC2: para disponer de capacidad de procesamiento y ejecutar aplicaciones.**

**Redshift, para realizar análisis de grandes volúmenes de datos.**

**EMR, para procesar datos utilizando herramientas como Spark.**

**Glue, para limpiar, transformar e integrar datos mediante procesos ETL.**

**SageMaker, para desarrollar, entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial y Machine Learning.**

**Lambda, para ejecutar procesos automáticamente sin tener que gestionar servidores.**

**10. ¿Qué ventajas tiene los servicios en la nube y que representa Google Cloud en este contexto?**

**permiten utilizar recursos informáticos, como servidores, almacenamiento, bases de datos y aplicaciones, a través de Internet sin tener que disponer de toda la infraestructura físicamente.**

**Reducción de coste, escalabilidad, mantenimiento, seguridad.**